

Собственное движение

А. В. Веселова

Санкт-Петербургский государственный университет

Определение

Собственное движение — скорость углового перемещения объекта (звезды) на небесной сфере относительно неподвижной в пространстве системы координат. На практике определяется по изменению положения звезды относительно значительно более далеких звезд или галактик. Измеряется в угловых секундах за год. Для большинства ярких звезд составляет несколько десятых долей секунды в год. («Глоссарий Astronet.ru»)

Собственное движение — изменение координат звёзд на небесной сфере, вызванные относительным движением звёзд и Солнечной системы. В них не включают периодические изменения, вызванные движением Земли вокруг Солнца (годовой параллакс, абберация света), и движение, вызванное прецессией экваториальной системы координат. (ru.wikipedia.org)

Математика

$$\mu_{\alpha} = \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{t_2 - t_1}, \quad \mu_{\delta} = \frac{\delta_2 - \delta_1}{t_2 - t_1}.$$

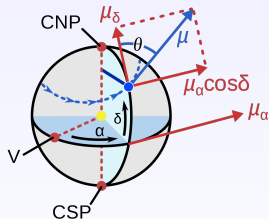
Линии равного склонения — не большие круги, изменение α — не компонента угловой скорости, корректируем:

$$\mu_{\alpha*} = \mu_{\alpha} \cos \delta.$$

$$\mu = \sqrt{\mu_{\alpha*}^2 + \mu_{\delta}^2} = \sqrt{\mu_{\alpha}^2 \cdot \cos^2 \delta + \mu_{\delta}^2}.$$

Позиционный угол θ отсчитывается от направления на север,

$$\sin \theta = \frac{\mu_{\alpha} \cos \delta}{\mu} = \frac{\mu_{\alpha*}}{\mu}, \quad \cos \theta = \frac{\mu_{\delta}}{\mu}.$$



Собственные движения.

Highest proper motion stars^[25]

#	Star	Proper motion		Radial velocity (km/s)	Parallax (arc seconds)	Distance in parsecs ($\frac{1}{parallax}$)
		$\mu_{\alpha} \cdot \cos \delta$ (mas/yr)	μ_{δ} (mas/yr)			
1	Barnard's Star	-798.58	10328.12	-110.51	0.54831	1.82
2	Kapteyn's star	6505.08	-5730.84	+245.19	0.25566	3.91
3	Groombridge 1830	4003.98	-5813.62	-98.35	0.10999	9.09
4	Lacaille 9352	6768.20	1327.52	+8.81	0.30526	3.28
5	Gliese 1 (CD -37 15492) (GJ 1)	5634.68	-2337.71	+25.38	0.23042	4.34
6	HIP 67593	2118.73 ^[26]	5397.57 ^[26]	-4.4	0.18776	5.33
7	61 Cygni A & B	4133.05	3201.78	-65.74	0.286	3.50
8	Lalande 21185	-580.27	-4765.85	-84.69	0.39264	2.55
9	Epsilon Indi	3960.93	-2539.23	-40.00	0.27606	3.62

Собственные движения. Каталог HIPPARCOS

HIP	Name	V	P.M. (arcsec/yr)	P.A. (degrees)	Chart
87937	Barnard's Star	9.54	10.358	355.6	1273
24186	Kapteyn's Star	8.86	8.671	131.4	438
57939	Groombridge 1830	6.42	7.058	145.4	634
114046	Lacaille 9352	7.35	6.896	78.9	1423
439	CD -37deg 15492	8.56	6.100	112.5	410
67593		13.31	5.834	23.0	673
104214	61 Cygni A	5.20	5.281	51.9	1146
104217	61 Cygni B	6.05	5.172	52.6	1146
54035	Lalande 21185	7.49	4.802	186.9	636
108870	varepsilon Indi	4.69	4.704	122.7	1486
54211	Gliese 412	8.82	4.511	282.1	615
19849	omicron ² Eridani	4.43	4.088	213.2	282
70890	Proxima Centauri	11.01	3.853	281.5	985
5336	mu Cassiopeiae	5.17	3.777	115.1	64
36208	Luyten's Star	9.84	3.738	171.2	224
71681	alpha Centauri B	1.35	3.724	284.8	985
71683	alpha Centauri A	-0.01	3.710	277.5	985
74234	Washington 5583	9.44	3.681	195.8	837
74235	Washington 5584	9.07	3.681	195.7	837
105090	Lacaille 8760	6.69	3.455	250.6	1428

Связь со скоростью

v_τ — тангенциальная скорость,

v_r — лучевая скорость.

$v_r < 0$ — объект приближается,

$v_r > 0$ — объект удаляется.

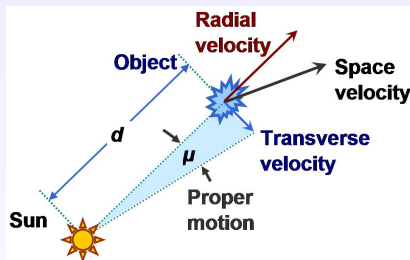
$$\mu = \frac{v_\tau}{d},$$

$$v_\tau [\text{км/с}] = 4.74 \mu [''/\text{год}] \cdot d [\text{пк}].$$

$$v = \sqrt{v_\tau^2 + v_r^2}.$$

$$!!! \mu = \mu(t): \quad \frac{d\mu_\alpha}{dt} = 2\mu_\alpha\mu_\delta \operatorname{tg} \delta, \quad \frac{d\mu_\delta}{dt} = -\mu_\alpha^2 \sin \delta \cos \delta.$$

Но: $v \neq \text{const.} \dots$



Расстояние до Солнца

